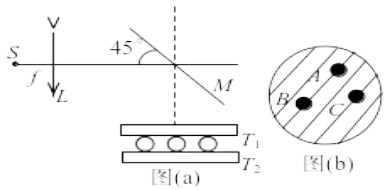
天津大学（2020-2021 学年第 1 学期）

《大学物理》期末试卷

特别提示：本试卷共有三道大题，22 道小题，请考生认真核对后，在答题纸上相应位置作答，答案写在其它位置无效。若有疑问请与监考教师联系。

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分，请将答案序号填涂在答题纸相应位置）

1．检验滚珠大小的干涉装置示意如下图(a)。S 为单色光源，波长为 λ，L 为会聚透镜，M 为半透半反镜。在平晶 T_1、T_2 之间放置 A、B、C 三个滚珠，其中 A 为标准件，直径为 d_0。在 M 上方观察时，观察到等厚条纹如下图(b)所示。若轻压 C 端，条纹间距变小，则 B 珠的直径 d_1、C 珠的直径 d_2 与 d_0 的关系为



(A) $d_1= d_0 + \lambda$，$d_2= d_0 +2\lambda$；

(B) $d_1= d_0 - \lambda$，　$d_2= d_0 -2\lambda$

(C) $d_1= d_0$，　$d_2= d_0 + \lambda$；

(D) $d_1=d_0$ ；$d_2=d_0-\lambda$。

2．在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则

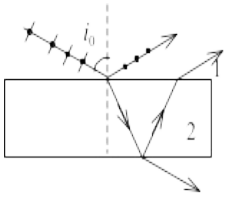
(A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强；

(B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱；

(C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱；

(D) 无干涉条纹。

3．一束自然光自空气射向一块平板玻璃（如图），设入射角等于布儒斯特角 i_0，则在界面 2 的反射光



(A) 是自然光；

(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面；

(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面；

(D) 是部分偏振光。

4．在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的?

(1) 一切参照系中物理规律都是等价的；

(2)一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速

微信公众号：天南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

(3) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关；

(4) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。

(A) （1）、（2）、（3）；　　(B) （1）、（2）、（4）；

(C) （1）、（3）、（4）；　　(D) （2）、（3）、（4）；

5．关于同时性的以下结论中，正确的是

(A) 在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生；

(B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生；

(C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生；

(D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生。

6．在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为5 s，则乙相对于甲的运动速度是(c 表示真空中光速)

（A）0.8c；　　（B）0.6c；　　（C）0.4c；　　（D）0.2c。

7．一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为a，宽为b，质量为m_0。由此可算出其面积密度为$m_0/(ab)$。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度v作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

(A) $\dfrac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$；　　(B) $\dfrac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$；

(C) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$；　　(D) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{\frac{2}{3}}}$。

8．某一宇宙射线中的介子的动能 $E_K=5M_0c^2$ ，其中 M_0 是介子的静止质量。则实验室中观察到它的寿命是它的固有寿命的

（A）5 倍；　　（B）6 倍；　　（C）7 倍；　　（D）8 倍。

9．光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程。对此，在以下几种理解中，正确的是

(A) 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程；

(B) 两种效应都属于电子吸收光子的过程；

(C) 光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程；

微信公众号：大南情报站

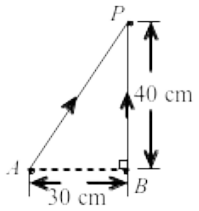
(D) 康普顿效应是吸收光子的过程，而光电效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程。

10．波长λ =500nm(1 nm =10^{-9} m)的光沿x轴正向传播，若光的波长的不确定量$\Delta\lambda$ =10^{-3} Å，则利用不确定关系式$\Delta p_x \Delta x \geq h$可得光子的$x$坐标的不确定量至少为

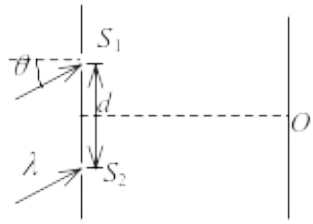
(A) 25 cm；　　(B) 50 cm；　　(C) 250 cm；　　(D) 500 cm。

二、填空题（共30分,请将答案写在答题纸的横线上）

11．（本题3分）图中A、B是两个相干的点波源，它们的振动相位差为π（反相）。A、B相距 30 cm，观察点P和B点相距40 cm，且$\overline{PB}\perp\overline{AB}$。若发自$A$、$B$的两波在$P$点处最大限度地互相削弱，则波长最长能是_____cm。



12．（本题4分）如图所示，在双缝干涉实验中，两缝间距为d，在屏中央O处($\overline{S_1O}=\overline{S_2O}$)，当波长为$\lambda$ 的平行单色光由平行垂直入射变为入射角为θ 的斜入射时，原来屏幕O点处的中央明条纹将向_____移动，此时O点两束相干光的相位差为_____。



13．（本题4分）衍射光栅主极大公式$(a+b)\sin\varphi=\pm k\lambda$，$k=0,1,2\ldots\ldots$．在$k=2$的方向上第一条缝与第六条缝对应点发出的两条衍射光的光程差δ=_____。若用白光平行垂直入射在平面透射光栅上，波长为λ_1=440 nm(1 nm =10^{-9} m)的第3级光谱线将与波长为λ_2=_____nm的第2级光谱线重叠。

14．（本题4分）使光强为I_0的自然光依次垂直通过三块偏振片P_1，P_2和P_3。P_1与P_2的偏振化方向成45°角，P_2与P_3的偏振化方向成45°角。则透过偏振片P_1的光强I为_____，透过偏振片P_3的光强I为_____。

15．（本题4分）狭义相对论确认，时间和空间的测量值都是_____，它们与观察者的_____密切相关。

16．（本题4分）在速度v=_____情况下粒子的动量等于非相对论动量的2倍。在康普顿散射中，如果反冲电子的速度为光速的80%，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的_____倍。

微信公众号：天南情报站

17．（本题 4 分）低速运动的质子和α粒子，若它们的德布罗意波长相同，则它们的动量之比 p_p：p_α =_____；动能之比 E_p：E_α =_____。(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

18．（本题 3 分）光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子的能量为 0.1 MeV，则散射光波长的改变量△λ 与入射光波长 λ_0 之比值为=_____。

三、计算下列各题（共 40 分）

19．（本题 10 分）薄钢片上有两条紧靠的平行细缝，用波长 λ＝546.1 nm （1nm=10^{-9}m）的平面光波正入射到钢片上。屏幕距双缝的距离为 D＝2.00m，测得中央明条纹两侧的第五级明条纹间的距离为Δx＝12.0mm。

（1）求两缝间的距离；

（2）从任一明条纹(记作 0)向一边数到第 20 条明条纹，共经过多大距离?

（3）如果使光波斜入射到钢片上，条纹间距将如何改变?

20．（本题 10 分）设光栅平面和透镜都与屏幕平行，在平面透射光栅上每毫米有 500 条刻线，用它来观察钠黄光（λ= 590 nm）的光谱线。

（1）当光线垂直入射到光栅上时，最多能看到几条条纹；

（2）当光线以 30° 的入射角（入射线与光栅平面的法线的夹角）斜入射到光栅上时，能看到的光谱线的最高级次是多少?

21. （本题 10 分）一物体的速度使其质量增加了 10%，试问此物体在运动方向上缩短了百分之几?

22.（本题 10 分）从铝中移出一个电子需要 4.2eV 的能量，今有波长为 200nm 的光投射到铝表面。试问：

（1）由此发射出来的光电子的最大动能是多少?

（2）遏止电势差为多大?

(3) 铝的截止（红限）波长有多大?

（普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C）

微信公众号：大南情报站

大学物理理三 2 期中试卷 B 答案（2020.10）

一、选择题（3 分*10=30 分）

1．（D），　2．（B），　3．（B），　4．（D），　5．（C），
6．（B），　7．（C），　8．（A），　9．（C），　10．（C）

二、填空题（共 30 分）

11．（本题 3 分）

10　　3 分

12．（本题 4 分）

上　　2 分

$2\pi d\sin\theta / \lambda$　　2 分

13．（本题 4 分）

10λ　　2 分

660　　2 分

14．（本 4 分）

$I_0 / 2$　　2 分

$I_0 / 8$　　2 分

15．（本题 4 分）

相对的　　2 分

运动　　2 分

16．（本题 4 分）

$\frac{\sqrt{3}c}{2}$　　2 分

$\frac{2}{3}$　　2 分

17．（本题 4 分）

1:1　　2 分

4:1　　2 分

微信公众号：天南情报站

18．（本题 3 分）

0.25　　3 分

三、计算题（共 40 分）

19．（本题 10 分）

解：（1）$x = 2kD\lambda / d$

$d = 2kD\lambda / \Delta x$

此处 $k = 5$

∴ $d = 10\, D\lambda / \Delta x = 0.910$ mm　　5 分

（2）共经过 20 个条纹间距，即经过的距离

$l = 20\, D\lambda / d = 24$ mm　　3 分

（3）不变。　　2 分

20．（本题 10 分）

解：（1）正入射时，光栅常数为：$a+b = \dfrac{10^{-3}}{500} = 2\times10^{-6}\ m$

而 $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$

有 $k = \dfrac{a+b}{\lambda}\sin\varphi = \dfrac{2\times10^{-6}}{5.9\times10^{-7}}\sin\varphi = 3.39\sin\varphi$

$\sin\varphi \le 1$

∴对应的级次 k（取整数）只能取 3，最多能看到 7 条条纹：　　5 分

$k = 0, \pm1, \pm2, \pm3$。

（2）斜入射时，利用 $(a+b)(\sin\varphi \pm \sin\theta) = k\lambda$

选择 $(a+b)(\sin\varphi + \sin\theta) = k\lambda$

将 $\theta = 30$ 代入，得 $k = \dfrac{(a+b)}{\lambda}(\sin\varphi + \dfrac{1}{2}) = 3.39(\sin\varphi + \dfrac{1}{2})$

当 $\varphi = 90$ 时，$k = 3.39\times\dfrac{5}{2} = 5.085$

当 $\varphi = -90$ 时，$k = 3.39\times(-\dfrac{1}{2}) = -1.7$

∴能看到的光谱线的最高级次为 k = 5。

屏幕上仍然是能看 7 条条纹：　　5 分

$k = 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1$。

21．（本题 10 分）

微信公众号：天南情报站

解： 设静止质量为 m_0 ，运动质量为 m ，

由题设 $$\frac{m-m_0}{m_0}=0.10$$

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

由此二式得 $$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}-1=0.10$$

$\therefore$ $$\sqrt{1-\beta^2}=\frac{1}{1.10}$$ 5 分

在运动方向上的长度和静长分别为 l 和 l_0 ，则相对收缩量为：

$$\frac{\Delta l}{l_0}=\frac{l_0-l}{l_0}=1-\sqrt{1-\beta^2}=1-\frac{1}{1.10}=0.091=9.1\%$$ 5 分

22．（本题 10 分）

解：(1)已知逸出功 $A=4.2\ \text{eV}$ ，据光电效应公式 $h\nu=\frac{1}{2}mv_m^2+A$

则光电子最大动能： $$E_{k\max}=\frac{1}{2}mv_m^2=h\nu-A=\frac{hc}{\lambda}-A$$

$$=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{2000\times10^{-10}}-4.2\times1.6\times10^{-19}=3.23\times10^{-19}\ \text{J}=2.0\ \text{eV}$$ 4 分

(2) 由实验可知 $$eU_a=E_{k\max}=\frac{1}{2}mv_m^2$$

得遏止电势差 $$U_a=\frac{3.23\times10^{-19}}{1.6\times10^{-19}}=2.0\ V$$ 3 分

微信公众号：天南情报站

(3)红限频率 ν_0，$h\nu_0 = A$，又 $\nu_0 = \frac{c}{\lambda_0}$

截止波长 $\lambda_0 = \frac{hc}{A} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{4.2\times1.60\times10^{-19}} = 2.96\times10^{-7}\ \mathrm{m} = 296\ nm$ 3 分

微信公众号：天南情报站